

A derivada complexa e as equações de Cauchy–Riemann

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Na aula passada traduzimos limite e continuidade para funções $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ sem usar, em momento algum, a possibilidade de *dividir* números complexos: tudo se apoiava apenas na distância $|z - w|$, e por isso funcionava identicamente em $\mathbb{R}^2$. Hoje essa possibilidade entra em jogo, e com ela nasce um conceito que não tem análogo em $\mathbb{R}^2$: a derivada de uma função complexa. A definição é, no papel, idêntica à do Cálculo I; veremos que, por trás dessa semelhança enganosa, esconde-se uma exigência muito mais forte, que vai reescrever u e v em termos um do outro através de um par de equações diferenciais: as *equações de Cauchy–Riemann*.

1 A derivada complexa

Definição 1.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto, $z_0 \in A$ e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Se existir o limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

ele é chamado a *derivada de f em z_0* , denotado $f'(z_0)$, e dizemos que f é *derivável* (ou *diferenciável*) em z_0 .

Escrevendo $h = z - z_0$, o quociente de Newton é $\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$, e $h \rightarrow 0$ é o mesmo que $z \rightarrow z_0$: até aqui, palavra por palavra a definição do Cálculo I. A diferença crucial é que h agora é um número *complexo* tendendo a 0, o que pode acontecer por infinitas direções no plano; e é precisamente porque $f'(z_0)$ é definida como *um único* limite (que, quando existe, deve valer o mesmo por qualquer direção de aproximação) que a existência da derivada complexa é uma condição tão mais restritiva do que parece à primeira vista. Os dois exemplos a seguir ilustram bem esse contraste.

Exemplo 1.2 ($f(z) = z^2$ é derivável em toda parte). Para $h \neq 0$,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{(z_0 + h)^2 - z_0^2}{h} = \frac{2z_0h + h^2}{h} = 2z_0 + h,$$

e portanto $f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (2z_0 + h) = 2z_0$, para todo $z_0 \in \mathbb{C}$.

Exemplo 1.3 ($g(z) = \bar{z}$ não é derivável em ponto algum). Fixe $z_0 \in \mathbb{C}$. Para $h \neq 0$,

$$\frac{g(z_0 + h) - g(z_0)}{h} = \frac{\overline{z_0 + h} - \bar{z}_0}{h} = \frac{\bar{h}}{h}.$$

Vamos calcular esse quociente ao longo de três direções distintas de aproximação de h a 0.

- Se $h = t$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (aproximação horizontal): $\bar{h} = t$, e o quociente vale $\frac{t}{t} = 1$.

- Se $h = it$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (aproximação vertical): $\bar{h} = -it$, e o quociente vale $\frac{-it}{it} = -1$.
- Se $h = t(1 + i)$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (aproximação diagonal): $\bar{h} = t(1 - i)$, e o quociente vale $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$.

O quociente assume os três valores distintos 1, -1 e $-i$ conforme $h \rightarrow 0$ por direções diferentes; como o limite, se existisse, teria que ser o mesmo por *qualquer* direção (Definição 1.1 não distingue direções), concluímos que $\lim_{h \rightarrow 0} \bar{h}/h$ não existe. Logo g não é derivável em z_0 , e z_0 era arbitrário.

Observação 1.4. Vale a pena registrar o que os dois exemplos têm em comum e o que os separa. Em ambos o quociente de Newton é uma expressão simples em h ; a diferença é que, no primeiro, o resultado $(2z_0 + h)$ depende de h apenas de um jeito que desaparece no limite, ao passo que no segundo $(\bar{h}/h)$ o resultado depende da *direção* de h mesmo no limite. Veremos, já na próxima seção, que essa distinção tem um nome: z^2 não depende de $\bar{z}$ (no sentido da Observação 1.2 da Aula 7), e $\bar{z}$ é, ele próprio, a função $\bar{z}$.

Proposição 1.5. *Se f é derivável em z_0 , então f é contínua em z_0 .*

Demonstração. Para $z \neq z_0$ próximo de z_0 ,

$$f(z) - f(z_0) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \cdot (z - z_0),$$

e o lado direito tende a $f'(z_0) \cdot 0 = 0$ quando $z \rightarrow z_0$, pela álgebra de limites (Aula 7). Logo $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. $\square$

A recíproca é falsa: $g(z) = \bar{z}$ é contínua em todo ponto (Aula 7, Exemplo 2.2) mas não é derivável em ponto algum (Exemplo 1.3). Continuidade é necessária, mas está longe de ser suficiente, para a derivabilidade complexa.

Proposição 1.6 (álgebra da derivada). *Se f e g são deriváveis em z_0 , também o são cf (para $c \in \mathbb{C}$ qualquer), $f + g$, fg e, se $f(z_0) \neq 0$, $1/f$, e valem*

$$(i) \quad (cf)'(z_0) = cf'(z_0);$$

$$(ii) \quad (f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0);$$

$$(iii) \quad (fg)'(z_0) = f(z_0)g'(z_0) + g(z_0)f'(z_0);$$

$$(iv) \quad \left(\frac{1}{f}\right)'(z_0) = -\frac{f'(z_0)}{f(z_0)^2}.$$

Demonstração. Provamos (iii); (i) e (ii) são imediatas a partir da álgebra de limites, e (iv) fica de exercício (o mesmo cálculo do Cálculo I, usando a Proposição 1.5 no lugar da continuidade real). Para $z \neq z_0$, some e subtraia $f(z)g(z_0)$:

$$\frac{f(z)g(z) - f(z_0)g(z_0)}{z - z_0} = f(z) \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} + g(z_0) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Quando $z \rightarrow z_0$, o primeiro termo tende a $f(z_0)g'(z_0)$: o quociente tende a $g'(z_0)$ por hipótese, e $f(z) \rightarrow f(z_0)$ pela Proposição 1.5 aplicada a f (aqui usamos a continuidade de f , não apenas sua derivabilidade). O segundo termo tende a $g(z_0)f'(z_0)$ diretamente. Somando, obtemos (iii). $\square$

Proposição 1.7 (regra da cadeia). *Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{C}$ com $f(A) \subseteq B$. Se f é derivável em z_0 e g é derivável em $f(z_0)$, então $g \circ f$ é derivável em z_0 e*

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) f'(z_0).$$

Demonstração. Ponha $w_0 = f(z_0)$ e defina $h : B \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$h(w) = \begin{cases} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} - g'(w_0), & w \neq w_0, \\ 0, & w = w_0. \end{cases}$$

Como g é derivável em w_0 , $\lim_{w \rightarrow w_0} h(w) = 0 = h(w_0)$, isto é, h é contínua em w_0 . Diretamente da definição de h obtemos, para todo $w \in B$ (inclusive $w = w_0$, caso em que os dois lados são 0),

$$g(w) - g(w_0) = (h(w) + g'(w_0))(w - w_0).$$

Substituindo $w = f(z)$,

$$g(f(z)) - g(f(z_0)) = (h(f(z)) + g'(w_0))(f(z) - f(z_0)),$$

e, para $z \neq z_0$, dividindo por $z - z_0$,

$$\frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{z - z_0} = (h(f(z)) + g'(w_0)) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Quando $z \rightarrow z_0$: $f(z) \rightarrow f(z_0) = w_0$ pela Proposição 1.5, logo $h(f(z)) \rightarrow h(w_0) = 0$ por continuidade de h ; e o segundo fator tende a $f'(z_0)$. Logo o lado direito tende a $g'(w_0)f'(z_0)$, como queríamos. $\square$

Exemplo 1.8. Se $f(z) = (z^2 + 1)^3$, escrevendo $f = g \circ p$ com $p(z) = z^2 + 1$ e $g(w) = w^3$, temos $p'(z) = 2z$ (pela Proposição 1.6 a partir do Exemplo 1.2) e $g'(w) = 3w^2$ (mesmo cálculo do Exemplo 1.2, com $n = 3$ no lugar de $n = 2$), donde $f'(z) = 3(z^2 + 1)^2 \cdot 2z$.

2 As equações de Cauchy–Riemann

Temos agora uma álgebra da derivada complexa idêntica à do Cálculo I. A pergunta interessante é outra: o que a *existência* de $f'(z_0)$ diz sobre as partes real e imaginária de f ? Vamos responder isso explorando a liberdade de direção que a Definição 1.1 permite, e que já usamos para *refutar* a derivabilidade no Exemplo 1.3: agora vamos usá-la para *extrair informação*, supondo que $f'(z_0)$ existe e calculando-o por duas direções específicas.

Escreva $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ e $z_0 = x_0 + i y_0$. Suponha que $f'(z_0)$ existe.

Aproximação horizontal. Tome $h = t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, de modo que $z_0 + h = (x_0 + t) + i y_0$. Então

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{[u(x_0 + t, y_0) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0 + t, y_0) - v(x_0, y_0)]}{t},$$

e, fazendo $t \rightarrow 0$, o lado esquerdo tende a $f'(z_0)$ (por hipótese) e o lado direito tende a $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$, pela definição de derivada parcial (aplicada separadamente às partes real e imaginária, como na Proposição 2.4 da Aula 7). Logo

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Aproximação vertical. Tome agora $h = it$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, de modo que $z_0 + h = x_0 + i(y_0 + t)$. Então

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} &= \frac{[u(x_0, y_0 + t) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0, y_0 + t) - v(x_0, y_0)]}{it} \\ &= \frac{v(x_0, y_0 + t) - v(x_0, y_0)}{t} - i \frac{u(x_0, y_0 + t) - u(x_0, y_0)}{t}, \end{aligned}$$

onde usamos $\frac{1}{i} = -i$. Fazendo $t \rightarrow 0$,

$$f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Como $f'(z_0)$ é um único número complexo, as duas expressões obtidas devem coincidir:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Igualando partes reais e imaginárias dos dois lados, acabamos de provar a

Proposição 2.1 (condições de Cauchy–Riemann). *Se $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ é derivável em $z_0 = x_0 + i y_0$, então*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad e \quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Além disso, nesse caso, $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$.

Observação 2.2 (a leitura matricial). Recordando a Lista 1, o número complexo $a + bi$ corresponde à matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Como f , vista como aplicação $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, é derivável em (x_0, y_0) (a derivabilidade complexa implica a derivabilidade real, com a mesma matriz jacobiana), sua matriz jacobiana em (x_0, y_0) é

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

As condições de Cauchy–Riemann dizem exatamente que essa matriz tem a forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, isto é, que ela *representa um número complexo* (a saber, o próprio $f'(z_0)$). Em outras palavras: derivar complexamente em z_0 é ser derivável, no sentido de $\mathbb{R}^2$, com uma derivada que é, ela mesma, multiplicação por um número complexo, e não uma aplicação linear arbitrária de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ (que precisaria de 4 parâmetros reais, e não apenas 2).

3 O que vem a seguir

As condições de Cauchy–Riemann são *necessárias* para a derivabilidade: é exatamente isso que a Proposição 2.1 afirma. É tentador esperar que elas também sejam *suficientes*, isto é, que baste verificar as duas igualdades de derivadas parciais para garantir que f é derivável. Isso é falso, e um contraexemplo simples (uma função cujas derivadas parciais em 0 satisfazem Cauchy–Riemann, mas que nem sequer é contínua em 0) vai abrir a próxima aula. A condição extra que falta, e que é suficiente, pede pouco mais: que as derivadas parciais de u e v existam e sejam *contínuas*. Com essa condição suficiente em mãos, poderemos finalmente definir o objeto central do curso, a *função holomorfa*, e começar a produzir exemplos: os polinômios, as funções racionais, e a exponencial complexa, que ocupará a Aula 10 inteira.